数字电路期中 · 考场手册

> 开卷考试用。范围：PPT 01–08、10–14。先查目录对应部分，器件题做完对照”交卷前自检清单”。

目录：一、器件速查 + 触发器 + 时序模板 + 自检清单；二、锁存器（课件 11）；三、触发器（课件 12）；四、时序电路分析与设计（课件 13、14）；附：计数器习题解答（课件 18，不在期中范围，作为分析题范例）

一、器件速查 + 触发器 + 时序模板 + 自检清单

常用中规模器件速查（组合部分）

> 时序器件（74x194、74x160/161 等）学到第 16、18 讲时再补进来。 记号：$\bar{X}$ 表示低电平有效的引脚，即图上带小圆圈的引脚。

0. 总表：先看这张

器件	功能	使能条件（芯片工作）	输入有效电平	输出有效电平	不工作时输出
74x148	8-3 优先编码器	$\bar{S}=0$	低	低（反码）	全 1
74x138	3-8 译码器	$E_3=1$，$\bar{E}_1=\bar{E}_2=0$	高（地址）	低	全 1
74x139	双 2-4 译码器	$\bar{E}=0$	高	低	全 1
74x4511	七段显示译码	$\overline{LT}=1$，$\overline{BL}=1$，$LE=0$	高（BCD）	**高**（共阴极）	—
74x151	8 选 1	$\bar{E}=0$	高	Y 高，$\bar{Y}$ 低	$Y=0$，$\bar{Y}=1$
74x153	双 4 选 1	每路各自 $\bar{E}=0$	高	高	$Y=0$
74x85	4 位比较器	无使能端	高	高	—
74x283	4 位加法器	无使能端	高	高	—

两条铁律： 1. 先看使能端。使能无效时，其他输入一律不用看，直接按”不工作”那一列写输出。（错题 13） 2. 低电平有效的输出，“选中”的那一个是 **0**，其余全是 **1**。（错题 13、14）

---

1. 74x148：8 线-3 线优先编码器

- **引脚：**
  - $\bar{I}_7 \sim \bar{I}_0$：低电平有效，$\bar{I}_7$ 优先级最高。
  - $\bar{Y}_2\bar{Y}_1\bar{Y}_0$：输出的是**反码**。
  - $\bar{S}$：使能输入。
  - $\bar{Y}_S$：使能输出。
  - $\bar{Y}_{EX}$：扩展输出。
- **功能表关键行：**

$\bar{S}$	输入情况	$\bar{Y}_2\bar{Y}_1\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_{EX}$	$\bar{Y}_S$	含义
1	×	111	1	1	芯片不工作

S	**输入情况**	$Y_2Y_1Y_0$	Y_{EX}	Y_S	**含义**
0	全为 1	111	1	**0**	工作，但没有输入请求
0	最高的有效输入是 $\bar{I}_k$	k 的反码	**0**	1	正常编码

- **快速记法：**
  - $\bar{Y}_{EX}=0$ 表示”我在编码”；
  - $\bar{Y}_S=0$ 表示”我在工作，但没人按键”。
- **例：** 输入为 $\bar{I}_5=0$。$5=101$，取反得 $\bar{Y}_2\bar{Y}_1\bar{Y}_0=010$。
- **两片扩展成 16 线-4 线**（见图 `ext_148_16to4.png`）：
  - 片(1) 接 $\bar{I}_{15}\sim\bar{I}_8$，$\bar{S}_1=0$。
  - 片(1) 的 $\bar{Y}_S$ 接片(2) 的 $\bar{S}$。这样只有高位片没有输入时，低位片才工作。
  - $A_3=\overline{Y}EX(1)$，即高位片在编码时 $A_3=1$。
  - $A_i=\bar{Y}_{i(1)}\cdot\overline{Y}i(2)$（$i=2,1,0$）。两片中不工作的那片输出全 1，不影响与非的结果。
- 相关芯片：**74x147** 是 10 线-4 线（BCD）优先编码器，输入、输出都是低电平有效。

2. 74x138：3 线-8 线译码器

- **工作条件：** $E_3=1$，并且 $\bar{E}_1=\bar{E}_2=0$。注意写成”$\bar{E}_1=\bar{E}_2=0$“，不要写成”$E_1E_2=0$“，后者是乘积，意思不一样。
- **输出：** $\bar{Y}_i=\overline{m_i}$。选中的那一路为 0，其余为 1。
- **实现函数：**
  1. 把函数写成最小项之和：$F=\sum m(i,j,\dots)$。
  2. 变换成 $F=\bar{Y}_i\cdot\overline{Y}j\cdots$，即把这些输出接到一个**与非门**。
  3. 图上必须标出 $A\to A_2$、$B\to A_1$、$C\to A_0$，并画出使能端的接法。
- **两片扩展成 4-16：** 最高位 X_3 同时接上片（低 8 路）的 $\bar{E}_1$ 和下片（高 8 路）的 E_3。
- 相关芯片：
  - **74x139**：双 2-4 译码器，$\bar{E}$ 低有效，$\bar{Y}_0\sim\bar{Y}_3$ 低有效。
  - **74x42**：BCD 译码成 10 路，输出低有效；输入 1010～1111 是伪码，此时输出全 1。

3. 74x4511：七段显示译码器

- **输入：** $A_3\sim A_0$，8421BCD 码。
- **输出：** $a\sim g$，**高电平有效**，驱动共阴极数码管。

条件（按优先级从高到低）	**结果**
$\overline{LT}=0$	灯测试：7 段全亮，显示 8
$\overline{LT}=1$，$\overline{BL}=0$	消隐：全灭
$\overline{LT}=\overline{BL}=1$，$LE=0$	正常译码显示；输入大于 9 时全灭
$LE=1$	锁存：保持之前显示的字形

- 相关芯片：**74x48 / 74x248** 输出高有效（共阴极）；**74x47** 输出低有效（共阳极）。

4. 74x151：8 选 1 数据选择器

- **工作时**（$\bar{E}=0$）：$Y=D_i$，$i=(S_2S_1S_0)_2$，$\bar{Y}=\overline{D_i}$。
- **不工作时**（$\bar{E}=1$）：$Y=0$，$\bar{Y}=1$。
- **表达式：** $Y=\sum m_iD_i$，其中 m_i 是 $S_2S_1S_0$ 的最小项。
- **实现三变量函数（方法一）：** 变量接 $S_2S_1S_0$；函数中有的 m_i，对应 $D_i=1$，其余 $D_i=0$。
- **4 选 1 实现三变量函数（方法二）：**
  1. A、B 接 S_1、S_0。
  2. 按 AB 把真值表分成 4 组。
  3. 每组看 $C=0$ 和 $C=1$ 两行的函数值，D_i 取 0、1、C、$\bar{C}$ 之一。
  4. 一定要**画分组表**，不要凭感觉写。（错题 15、16、18）

这一组的两行（C=0，C=1）	**0 0**	**1 1**	**0 1**	**1 0**
D_i	0	1	C	$\bar{C}$

- **2 选 1：** $Y=\bar{S}D_0+SD_1$。$S=0$ 时选 D_0。（错题 17）
- 相关芯片：**74x157** 是 2 选 1；**74x150** 是 16 选 1。

5. 74x153：双 4 选 1 数据选择器

- 两路**共用** S_1S_0，各自有使能 $\bar{E}_1$、$\bar{E}_2$。
- 某一路 $\bar{E}=1$ 时，该路 $Y=0$。注意：这里是输出 0，不是全 1。
- **一片 74x153 扩展成 8 选 1：**
  - A_1A_0 接 S_1S_0；
  - $\bar{E}_1=A_2$，$\bar{E}_2=\overline{A_2}$；
  - $Y=Y_1+Y_2$。
  - 原理：不工作的那一路输出 0，所以用**或门**合并两路输出。

6. 74x85：4 位数值比较器

- **输出：** $F_{A>B}$、$F_{A=B}$、$F_{A<B}$，高有效。
- **级联输入：** $I_{A>B}$、$I_{A=B}$、$I_{A<B}$，表示"更低位的比较结果"。
- **比较规则：** 从最高位开始比，一旦某位不相等就直接出结果；4 位全部相等时，输出等于级联输入。
- **单片使用或作为最低位片时：** 必须接 $I_{A>B}=0$、$I_{A=B}=1$、$I_{A<B}=0$。可以理解为"更低位相等"。
- **两片串联比较 8 位：** 低位片的 3 个输出分别接高位片的 3 个级联输入，最终结果看高位片的输出。
- ⚠️ **输出和级联输入不是一回事。** 输出由电路算出来，不能接固定电平。（错题 19）
- **区间判断，如 $a<X<b$：** 用两片比较器，A 端都接 X，各自判断一个条件，最后把两个输出**相与**。不要把第一片的输出再送去和第二片比较。（错题 19）

7. 74x283：4 位超前进位加法器

- **功能：** $CO\,S_3S_2S_1S_0=A+B+CI$。
- **片内**是超前进位，速度快；**多片级联**时，低位片的 CO 接高位片的 CI，片与片之间是串行进位。
- **常见用法：**
  - **8421BCD → 余 3 码：** $B=0011$，$CI=0$。

- **受控加数：** B 端接控制信号，例如 4.4.36 中 $B=0\,(MN)\,(M\oplus N)\,M$，结果 $S=I+3M+2N$。
- **补码减法：** $X-Y=X+\overline{Y}+1$。把 Y 的每一位取反后接 B，并令 $CI=1$。
  - $CO=1$ 表示没有借位（$X\geq Y$）；
  - $CO=0$ 表示有借位（$X<Y$）。
- **求绝对值** $|X-Y|$（课件 P23）：先算 $D'=X-Y$，再根据借位信号 V 决定是否对 D' 取补。

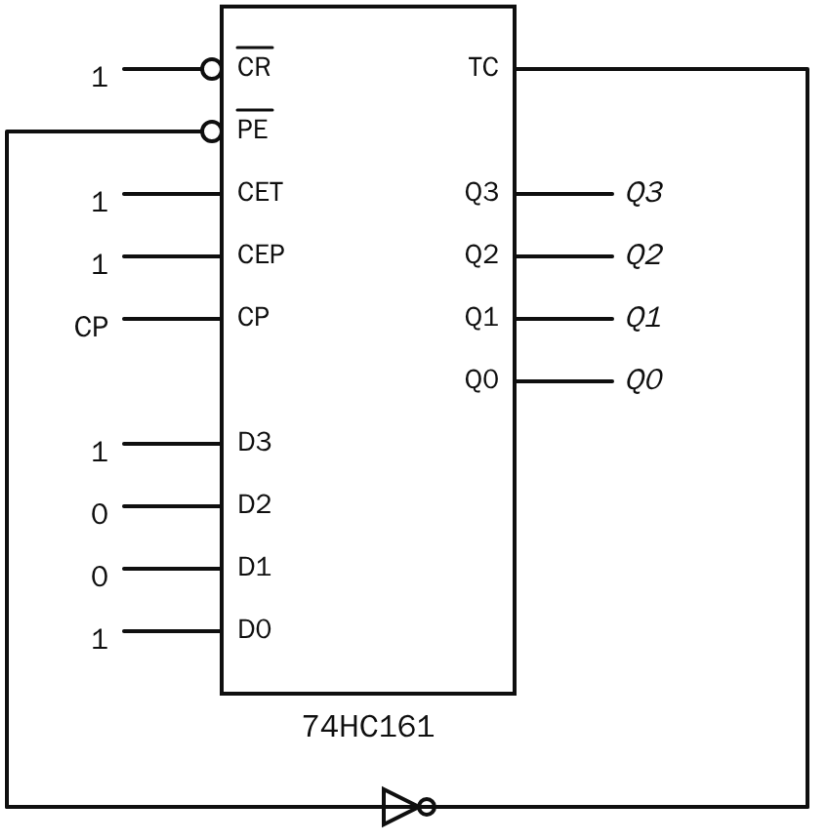
- **用异或门做可控取反：** $B\oplus 1=\bar{B}$，$B\oplus 0=B$。用一个控制信号就能决定"原样"还是"取反"，做"加/减可切换"电路时常用。

8. 74x161：4 位同步二进制计数器（课件 18，不在期中范围）

引脚	作用
$\overline{CR}$	**异步**清零，低有效：一变 0 立刻清零，不等时钟
$\overline{PE}$	**同步**置数，低有效：等下一个 CP 上升沿才把 $D_3\sim D_0$ 装进去
CEP、CET	计数使能，两个都为 1 才计数
TC	进位输出：$TC=CET\cdot Q_3Q_2Q_1Q_0$（计到 1111 时为 1）

做成任意进制（模 M）的两种方法： - **异步清零法**：检测到状态 **M** 就让 $\overline{CR}=0$。状态 M 只出现一瞬间，有效状态是 0～M−1。例：6.5.17 检测到 174，模为 174。 - **同步置数法**：检测到最后一个状态（或直接用 TC）就让 $\overline{PE}=0$，下一个 CP 置入初值。模 = 末态 − 初值 + 1。例：6.5.16 从 1001 计到 1111，模为 7；6.5.18 从 82 计到 255，模为 174。 - **多片级联**：低位片的 TC 接高位片的 CET 和 CEP，时钟共用，属于同步级联。

分析计数器题的步骤： 1. 写出时钟方程（同步电路所有触发器共用 CP）。 2. 写出驱动方程 J、K（或 D）。 3. 代入特性方程，得到状态方程。 4. 列状态表，逐个状态推出次态。 5. 画状态转换图，确定模。 6. 检查无效状态能否进入循环（自启动）。



PĒ = TC̄：计到 1111 时 TC = 1 → PĒ = 0，下一个 CP 同步置入 1001

9. 触发器速查（课件 12，期中必考）

先认符号： C1 前有 ▷ 表示边沿触发；▷ 前面再有小圆圈表示**下降沿**。C1 前只有小圆圈、没有 ▷ 的，是**低电平有效的锁存器**（如 5.4.2 的 FF0）。

触发器	特性方程	口诀
D	$Q^{n+1} = D$	边沿时 D 是几，Q 就变成几
T	$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$	T=1 翻转，T=0 保持
T′	$Q^{n+1} = \overline{Q^n}$	每个边沿都翻转（T 恒为 1）
JK	$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$	J 置 1，K 清 0，00 保持，11 翻转
SR	$Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n$，约束 $SR = 0$	S 置 1，R 清 0

功能转换（令特性方程相等）：

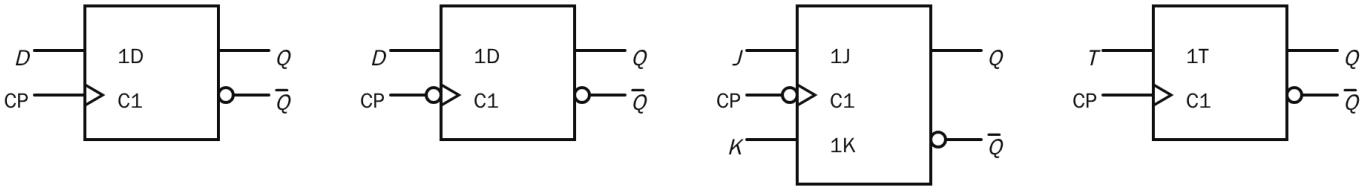
已有 → 目标	接法
D → T	$D = T \oplus Q$
D → JK	$D = J\overline{Q} + \overline{K}Q$
JK → D	$J = D,\ K = \overline{D}$
JK → T	$J = K = T$

已有 → 目标	接法
T → D	$T = D \oplus Q$
凑不出来时	列"输入 + Q^n → 需要的输入"真值表，卡诺图化简

画波形三步： 1. 在每个**有效边沿**画竖线（注意上升沿 / 下降沿）。 2. 在竖线处读输入，代入特性方程，算出新的 Q。 3. Q 只在竖线处跳变，两条竖线之间保持水平。

⚠️ 异步端 $\overline{S}_D$、$\overline{R}_D$ **不等时钟**，一有效就立即置 1 / 清 0，优先级最高。

触发器符号：C1 前有 ▷ = 边沿触发；▷ 前再加小圆圈 = 下降沿触发



上升沿 D 触发器

$Q^{n+1} = D$

下降沿 D 触发器

$Q^{n+1} = D$（在 ↓ 沿）

下降沿 JK 触发器

$Q^{n+1} = J\cdot\overline{Q}^n + \overline{K}\cdot Q^n$

上升沿 T 触发器

$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

10. 时序电路分析模板（课件 13）

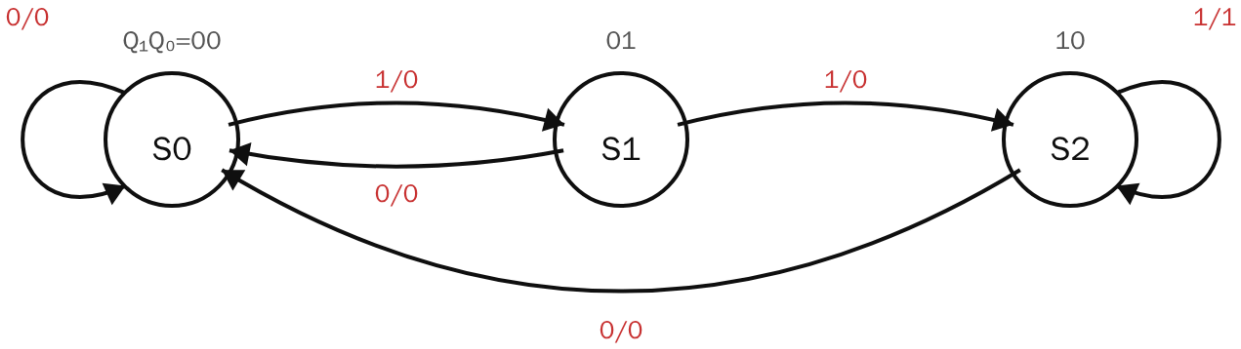
1. **写方程**：
   - 激励方程：每个触发器的 J、K、D、T 接什么；
   - 输出方程；
   - 状态方程：把激励方程**代入特性方程**。
2. **列状态表**：现态 → 次态 / 输出。有输入 X 时，X=0、X=1 各占一列。
3. **画状态图**：Moore 型把输出写在圈里（Q/Y），Mealy 型写在箭头上（X/Y）。
4. **说功能 + 自启动**：几进制、加还是减、检测什么序列；检查无效状态能否进入主循环。

小技巧：$J = K$ 时 $Q^{n+1} = J \oplus Q$；$J = K = 1$ 时 $Q^{n+1} = \overline{Q}$（每拍翻转）。

11. 时序电路设计模板（课件 14）

1. 画原始状态图，写出每个状态的含义。
2. 状态化简：输入相同时，输出相同、次态也相同的状态合并。
3. 状态编码：需要 $\lceil \log_2 M \rceil$ 个触发器，没用到的编码当无关项。
4. 每个 Q_i^{n+1} 和输出各画一张卡诺图化简。
5. **检查自启动**：把无效编码代入方程，能回到主循环才行；不行就改无关项的取法。
6. 求激励方程：
   - D 触发器：$D = Q^{n+1}$；
   - JK 触发器：整理成 $(J)\overline{Q} + (\overline{K})Q$ 的形式读出 J、K；某一项缺 $\overline{Q}$ 或 Q 时，乘上 $(Q + \overline{Q})$ 拆开再凑。
7. 画逻辑图：所有触发器共用 CP。

序列检测器（检测 111，Mealy 型）状态图：弧上写 X / Z



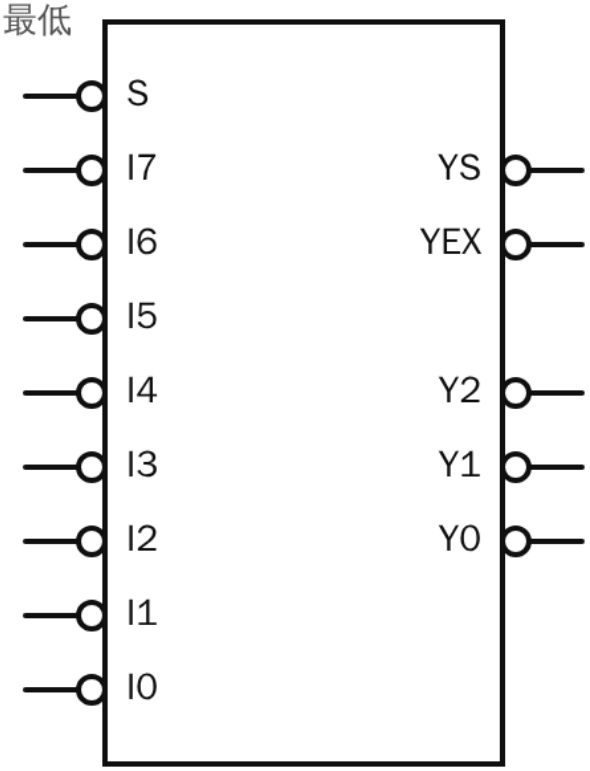
S0：没收到 1　S1：刚收到 1 个 1　S2：已连续收到 ≥ 2 个 1（再来一个 1 就输出 Z=1）

✅ 交卷前自检清单（每道器件题做完过一遍）

1. **使能无效了吗？** 无效 → 低有效输出全 1（$\bar{Y}$ 类），74151 的 $Y = 0$，74153 的 $Y = 0$。
2. **题意验算了吗？** 素数、范围、编码这类条件，把满足条件的数逐个列出来，再代一两个数检查。（15 不是素数）
3. **MUX 方法二画分组表了吗？** 两行 00 → 0，11 → **1**，01 → C，10 → $\bar{C}$；图上标出 S_1、S_0 接谁。
4. **比较器取对输出了吗？** 代一个边界值（比如下限本身）走一遍，看 L 是不是你想要的。
5. **加法器的加数逐位核对了吗？** 先写成 4 位二进制（3 = 0011），再一位一位接线；CI 接了没有。
6. **乘积项的横线写全了吗？** 卡诺图圈出来的项，逐个变量对照行列标号。

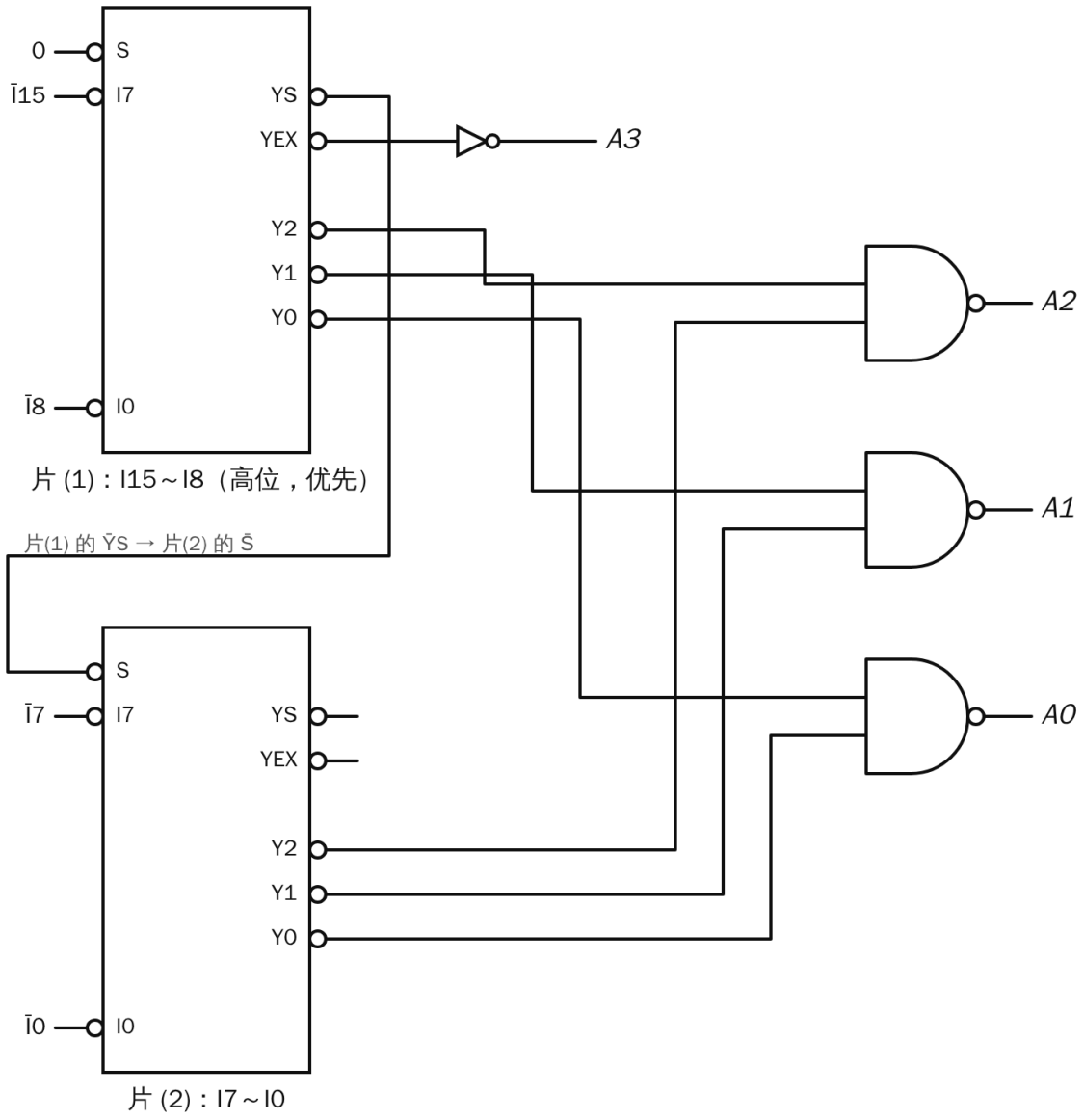
附：引脚图

优先级：I7 最高 → I0 最低



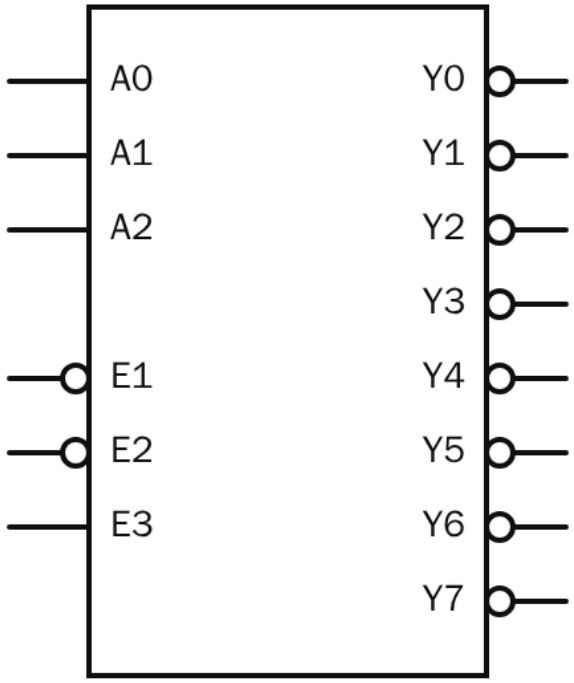
○ = 低电平有效

74x148 8 线 - 3 线优先编码器



A3 = 片(1) ȲEX 取反；Ai = 两片 Ȳi 相与非（不工作的片输出全 1，不影响结果）

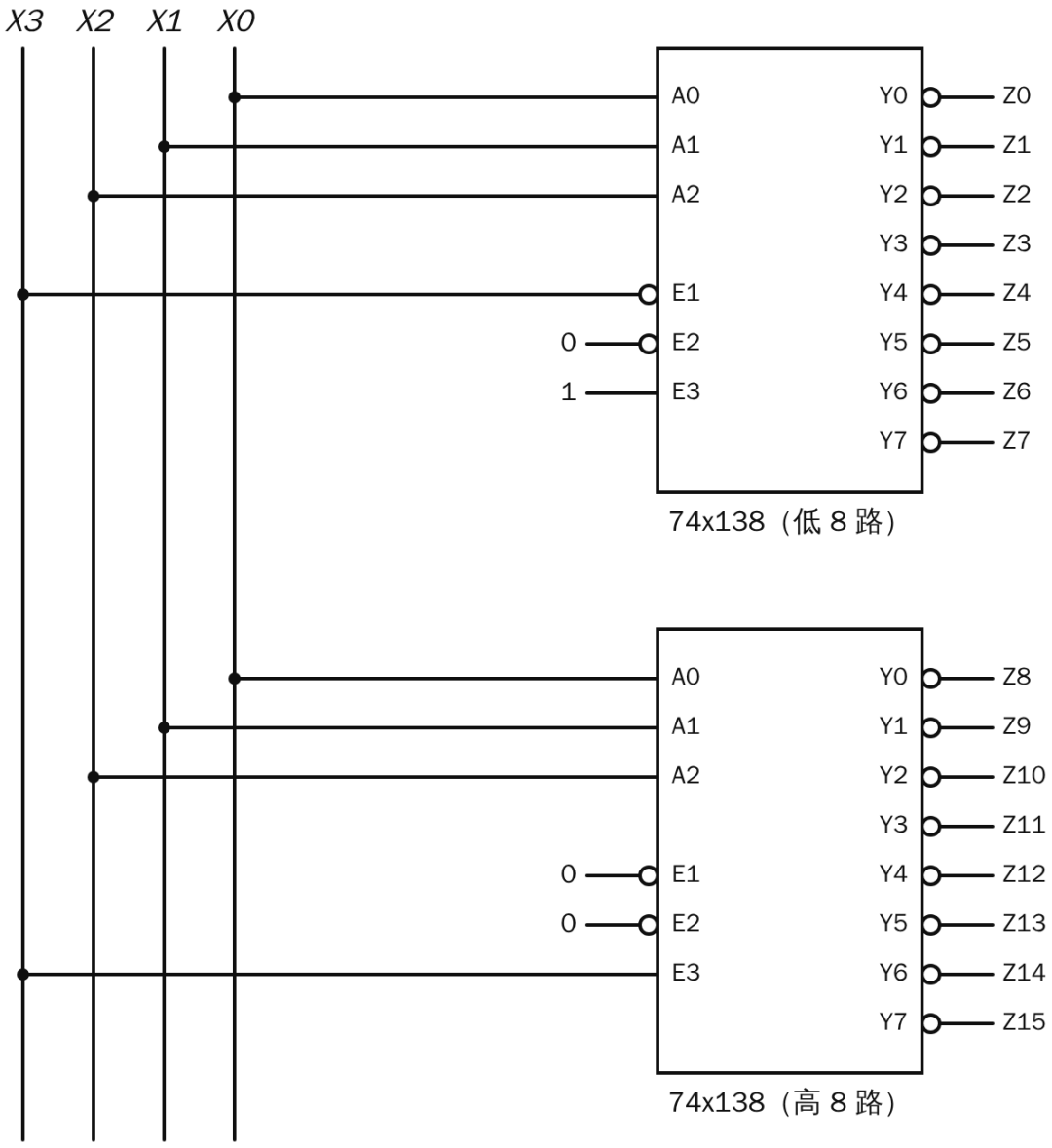
A2 是最高位



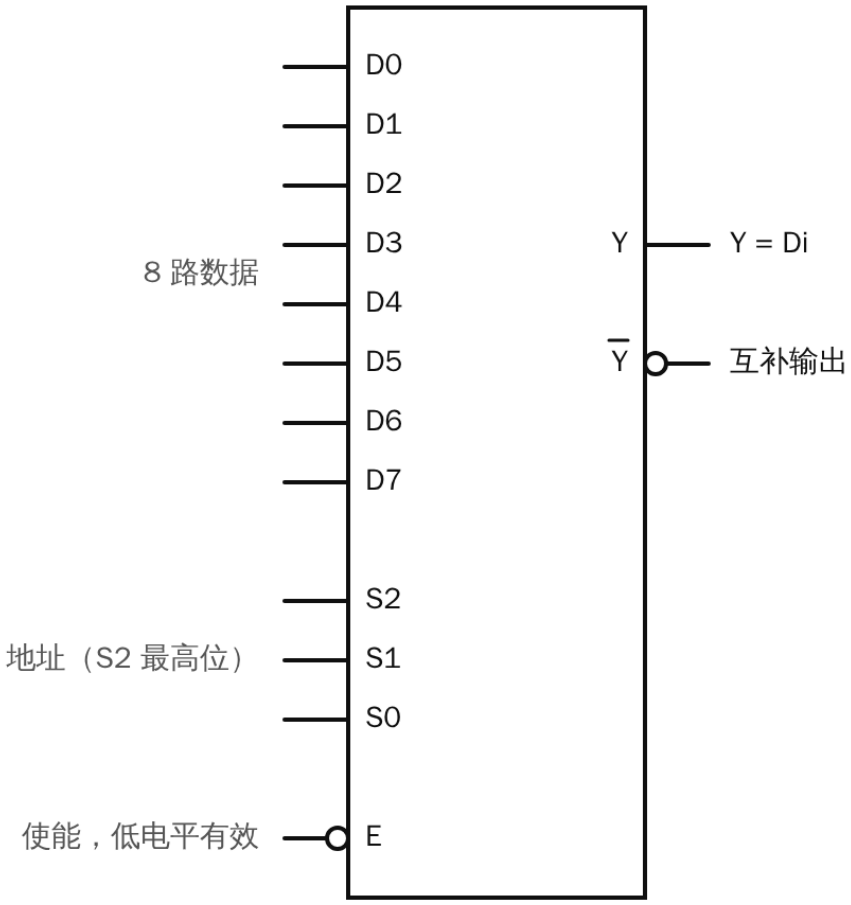
E1、E2 低有效
E3 高有效

74x138 3 线 - 8 线译码器

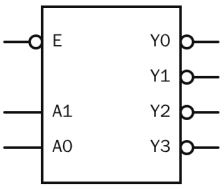
○ = 低电平有效



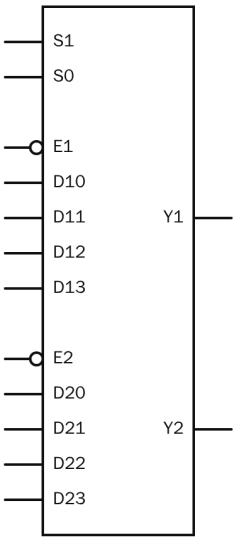
X3 = 0：上片工作（Z0~Z7）；X3 = 1：下片工作（Z8~Z15）



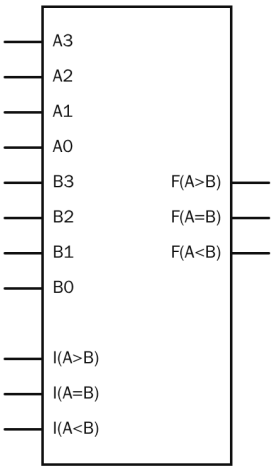
74x151 8 选 1 数据选择器



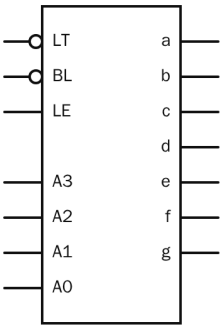
74x139（其中一半）双 2-4 译码器



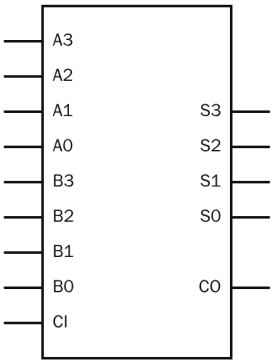
74x153 双 4 选 1



74x85 4 位比较器



74x4511 七段显示译码器



74x283 4 位加法器

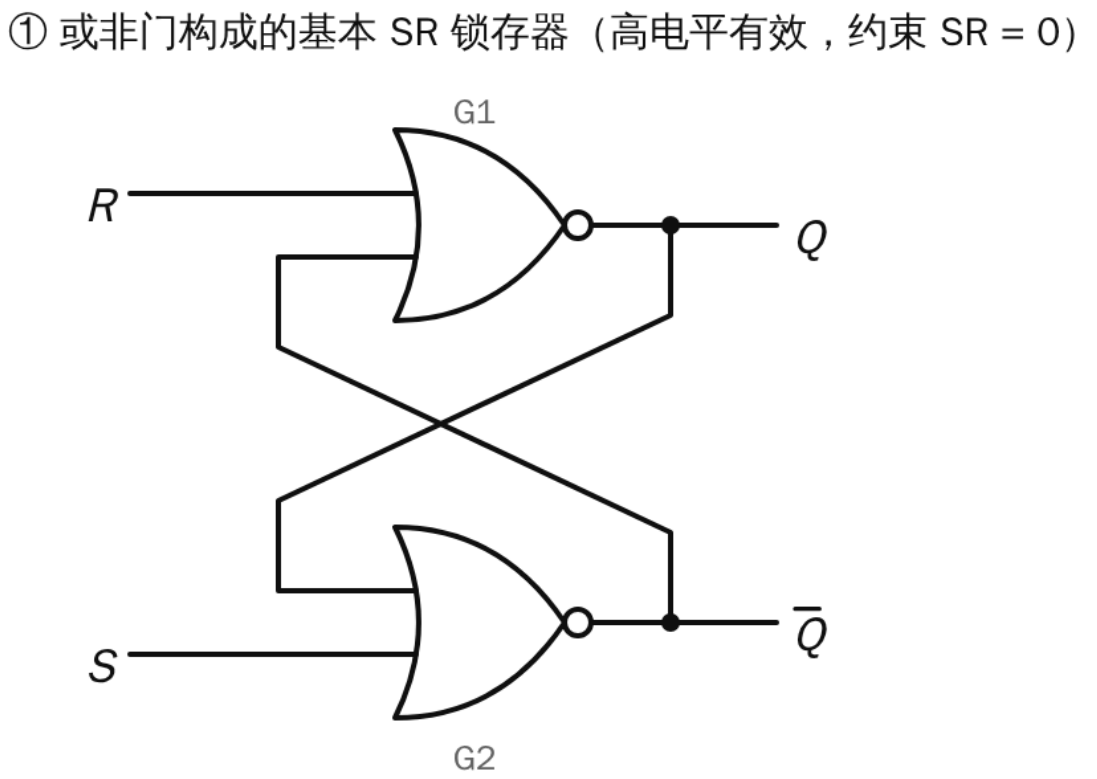
○ = 低电平有效；没有圆圈 = 高电平有效

二、锁存器（课件 11）

Lesson 11 配图：锁存器

> 对应课件 11（锁存器和触发器 1）。门用半月形符号画；考试和课件用的是方框形国标符号，两者功能相同。

① 或非门构成的基本 SR 锁存器



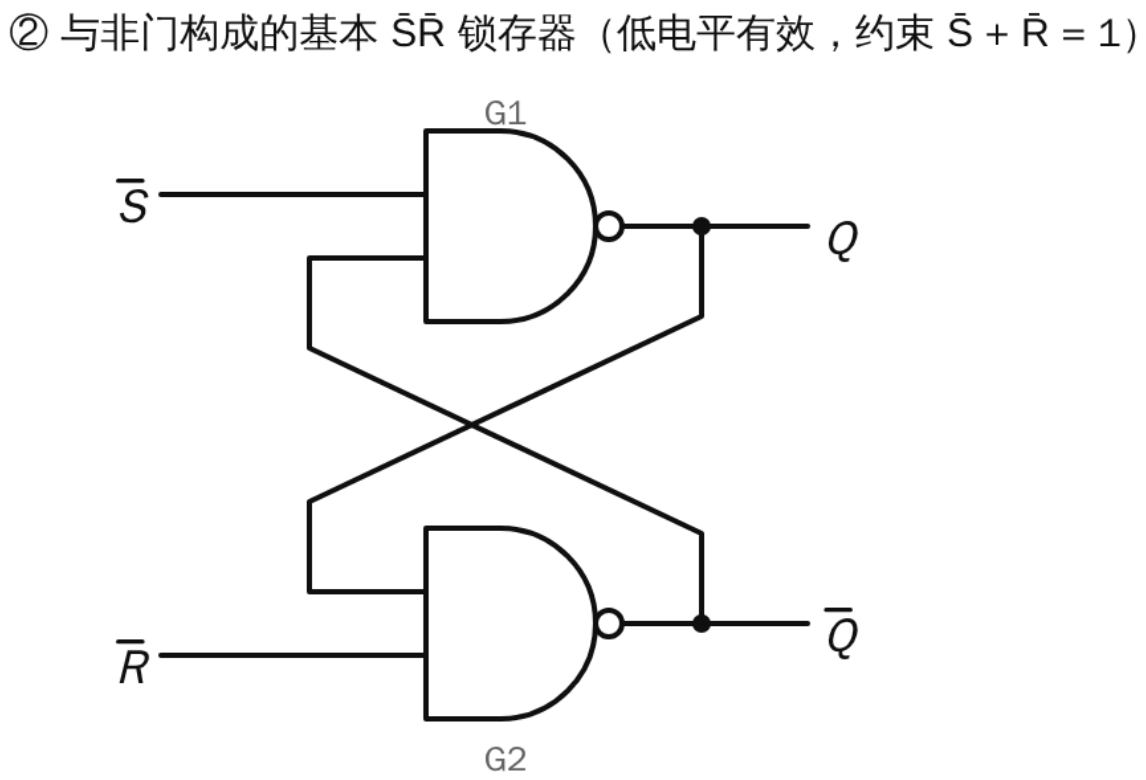
怎么看： 两个或非门的输出交叉接回对方的输入，形成反馈，所以能"记住"状态。

- $Q = \overline{R + \overline{Q}}$
- $\overline{Q} = \overline{S + Q}$

S	R	Q^{n+1}	说明
0	0	Q^n	保持
0	1	0	清 0
1	0	1	置 1
1	1	—	禁止（$Q = \overline{Q} = 0$）

- **高电平有效**，约束条件 $SR = 0$。
- 特性方程：$Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n$。

② 与非门构成的基本 SR 锁存器（低电平有效）



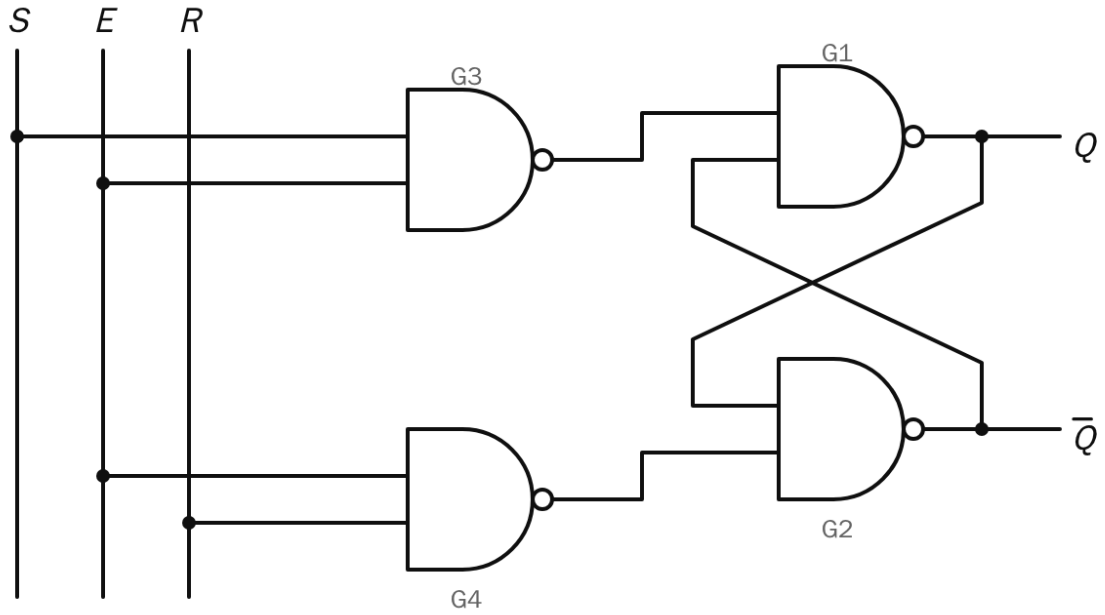
怎么看： 与非门"有 0 出 1"。所以 $\overline{S} = 0$ 时 Q 立刻变成 1，是置 1；$\overline{R} = 0$ 时 $\overline{Q} = 1$，即 $Q = 0$，是清 0。

$\overline{S}$	$\overline{R}$	Q^{n+1}	说明
0	0	—	禁止（$Q = \overline{Q} = 1$）
0	1	1	置 1
1	0	0	清 0
1	1	Q^n	保持

- **低电平有效**，约束条件 $\overline{S} + \overline{R} = 1$。
- 判断方法：**看门的类型**。或非门构成的是高有效，与非门构成的是低有效。

③ 门控 SR 锁存器

③ 门控 SR 锁存器：E = 0 时保持；E = 1 时和基本 SR 锁存器一样（约束 SR = 0）



G3、G4 把 S、R 变成低有效信号送进 G1、G2 组成的与非门锁存器

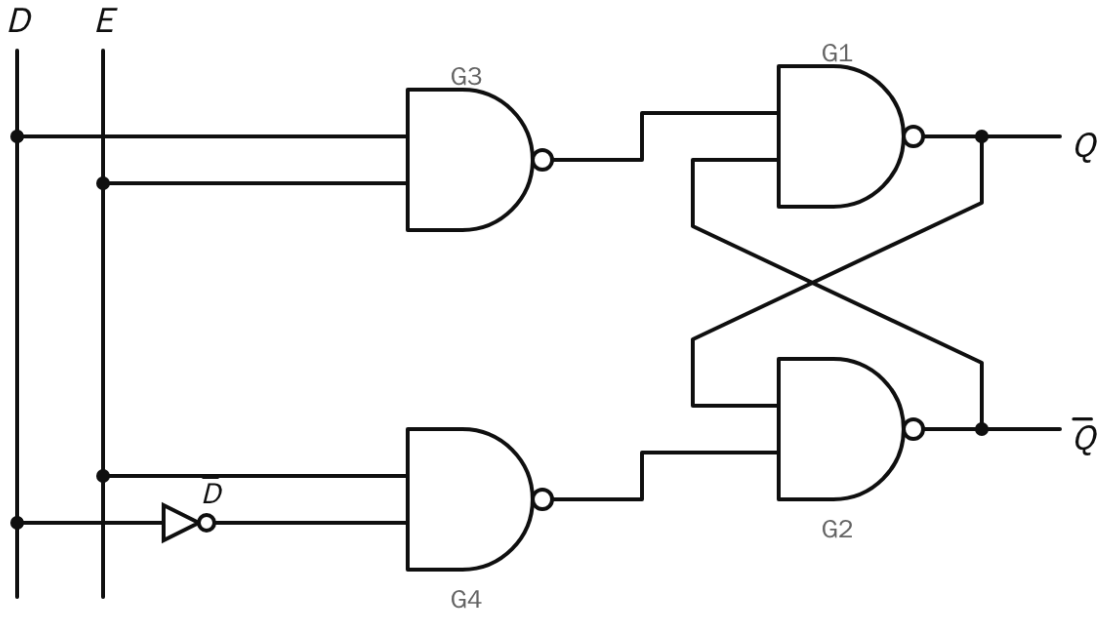
怎么看： 前面的 G3、G4 是"闸门"，E 控制闸门开关。 - $E = 0$：G3、G4 输出全是 1，G1、G2 锁存器收到 $\overline{S} = \overline{R} = 1$，所以**保持**。 - $E = 1$：G3 输出 $\overline{S}$，G4 输出 $\overline{R}$，功能和高电平有效的基本 SR 锁存器一样。

E	S	R	Q^{n+1}	**说明**
0	×	×	Q^n	保持
1	0	0	Q^n	保持
1	0	1	0	清 0
1	1	0	1	置 1
1	1	1	—	禁止

约束条件 $SR = 0$ 仍然存在。

④ D 锁存器

④ D 锁存器：E = 1 时 Q 跟随 D（透明）；E = 0 时保持（锁住）



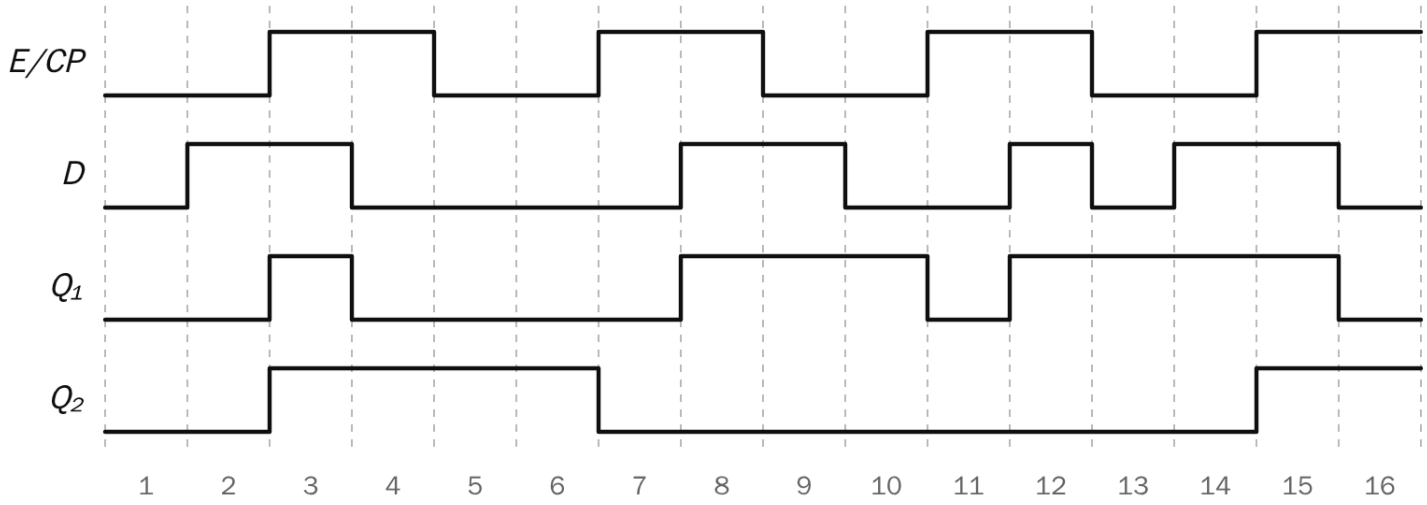
相当于门控 SR 锁存器中令 S = D、R = D̄：S、R 永远相反，所以没有约束条件

怎么看： 把门控 SR 锁存器的 S 接 D，R 接 $\overline{D}$（经过一个非门）。这样 S 和 R 永远相反，不会同时为 1，所以**没有约束条件**。

E	Q^{n+1}	**说明**
0	Q^n	保持（锁住）
1	D	跟随（透明）

⑤ D 锁存器和 D 触发器的区别

⑤ 同样的输入：Q_1 = D 锁存器（E = 1 期间跟着 D 变），Q_2 = 上升沿 D 触发器（只在 ↑ 沿采样 D）



怎么看： 两者的输入完全一样，差别只在**什么时候更新**。

- Q_1（**D 锁存器，电平触发**）：$E = 1$ 的整段时间里，Q_1 跟着 D 变化。例如第 3–4 段，D 先是 1 后是 0，Q_1 也跟着先 1 后 0；第 11–12 段同理。
- Q_2（**上升沿 D 触发器，边沿触发**）：只在 CP 上升沿那一瞬间（第 3、7、11、15 段开头）看一眼 D，其余时间 D 怎么变都不理。

这就是第 12 讲要引入触发器的原因：**锁存器在有效电平期间可能翻转多次，触发器每个时钟只翻转一次。**

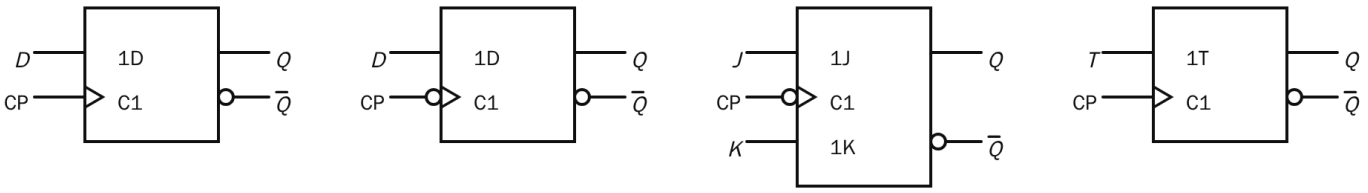
三、触发器（课件 12）

Lesson 12 配图：触发器

> 对应课件 12（锁存器和触发器 2）。门用半月形符号画，考试用方框形国标符号，功能相同。

① 触发器符号与特性方程

触发器符号：C1 前有 ▷ = 边沿触发；▷ 前再加小圆圈 = 下降沿触发



上升沿 D 触发器

$Q^{n+1} = D$

下降沿 D 触发器

$Q^{n+1} = D$（在 ↓ 沿）

下降沿 JK 触发器

$Q^{n+1} = J\cdot\bar{Q}^n + \bar{K}\cdot Q^n$

上升沿 T 触发器

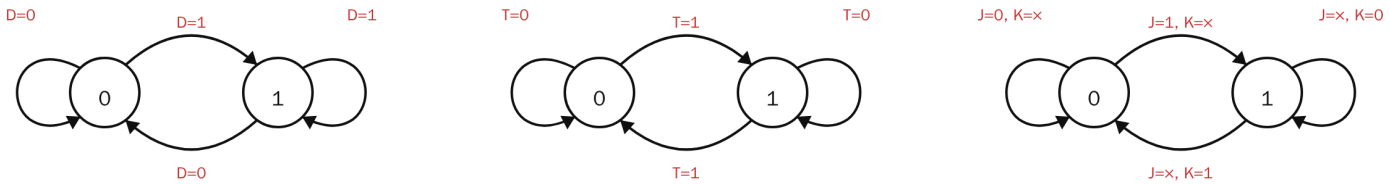
$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

- C1 前有 ▷：边沿触发。▷ 前再加小圆圈：**下降沿**触发。
- 只有小圆圈、没有 ▷：低电平有效的**锁存器**，不是触发器。

触发器	特性方程	口诀
D	$Q^{n+1} = D$	边沿时 D 是几，Q 就变成几
T	$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$	T=1 翻转，T=0 保持
JK	$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$	J 置 1，K 清 0，00 保持，11 翻转

② 状态图

状态图：圈里是 Q 的值，箭头上写「在边沿时输入为多少才这样走」（× = 0、1 都行）



D 触发器

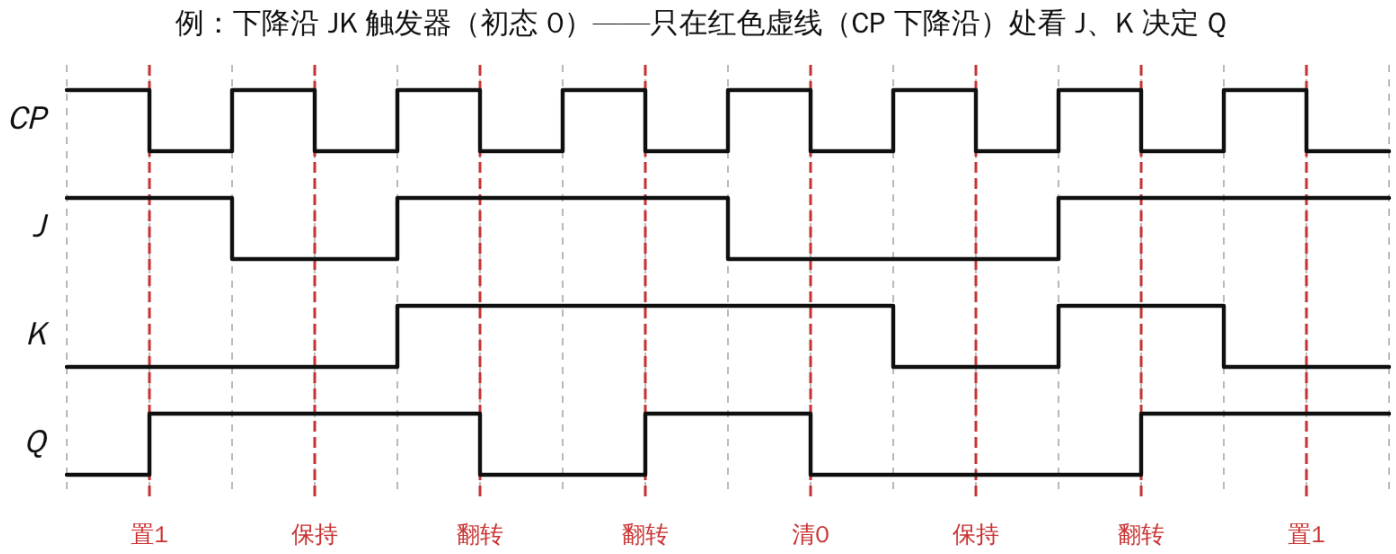
T 触发器

JK 触发器

- 圈里是 Q 的值，箭头上标的是”边沿到来时输入满足什么条件，就这样转移”。

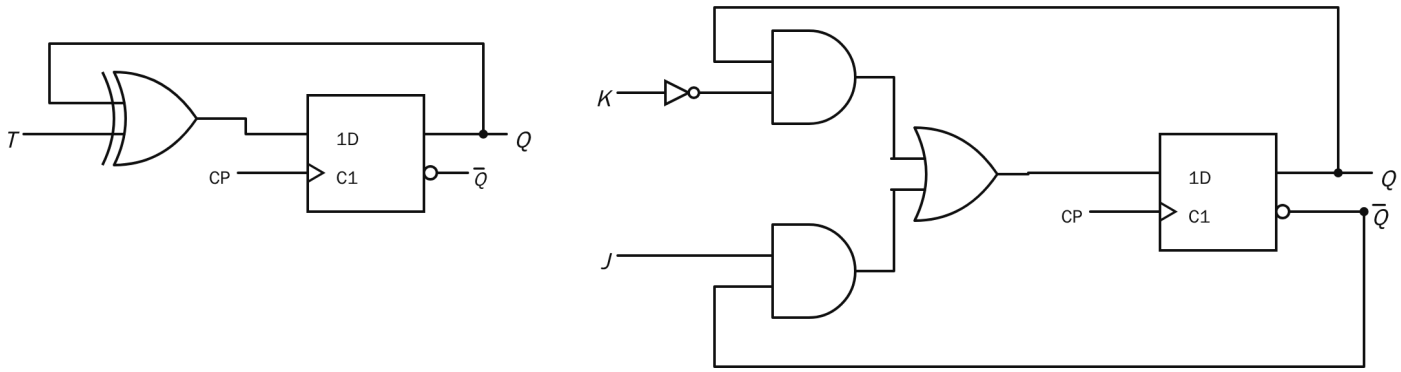
- × 表示取 0、1 都可以。例如 JK 从 0 到 1，只要求 $J=1$，K 取什么都行：K=0 是置 1，K=1 是翻转，结果都变成 1。

③ 例题：下降沿 JK 触发器的波形



- 只在红色虚线处（CP 的下降沿）看 J、K，再按口诀决定 Q。
- 两条虚线之间，J、K 怎么变都不影响 Q。

④ 功能转换



D 触发器 → T 触发器：$D = T \oplus Q$

D 触发器 → JK 触发器：$D = J\bar{Q} + \bar{K}Q$

功能转换：在 D 触发器前面加组合电路，让 D 等于目标触发器的特性方程

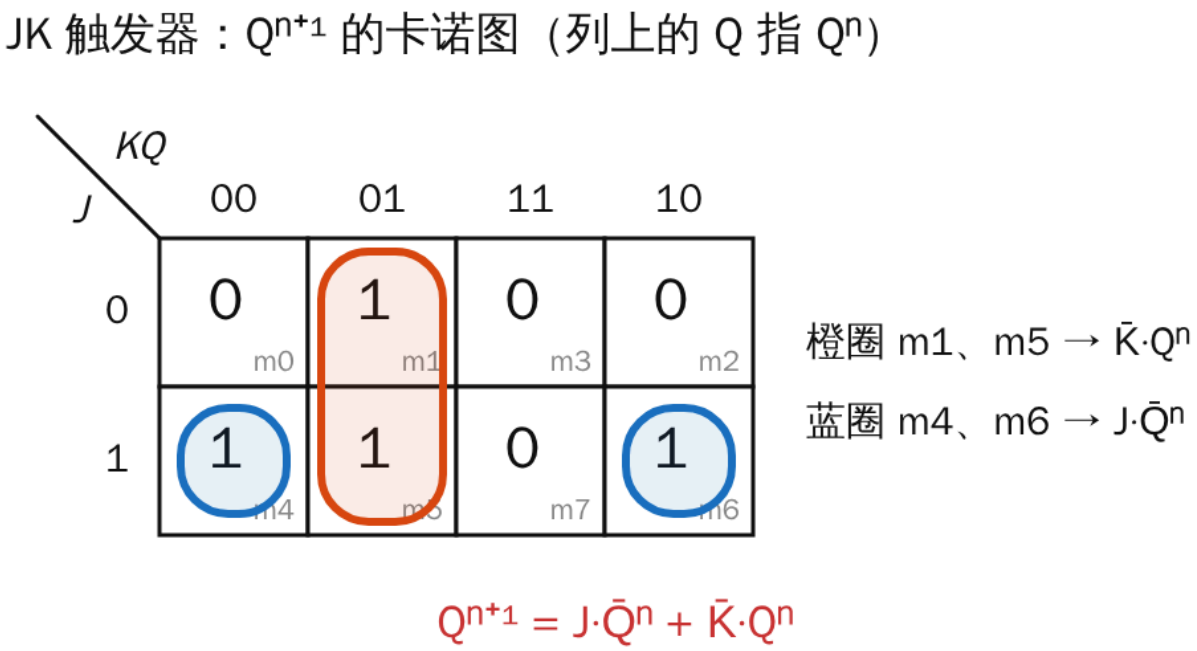
方法：**让 D 触发器的输入 D 等于目标触发器的特性方程**。

- D → T：$D = T \oplus Q$，用一个异或门。
- D → JK：$D = J\overline{Q} + \overline{K}Q$，用两个与门、一个或门、一个非门。
- JK → D：$J = D$，$K = \overline{D}$；JK → T：$J = K = T$。

⑤ 特性方程是怎么来的（以 JK 为例）

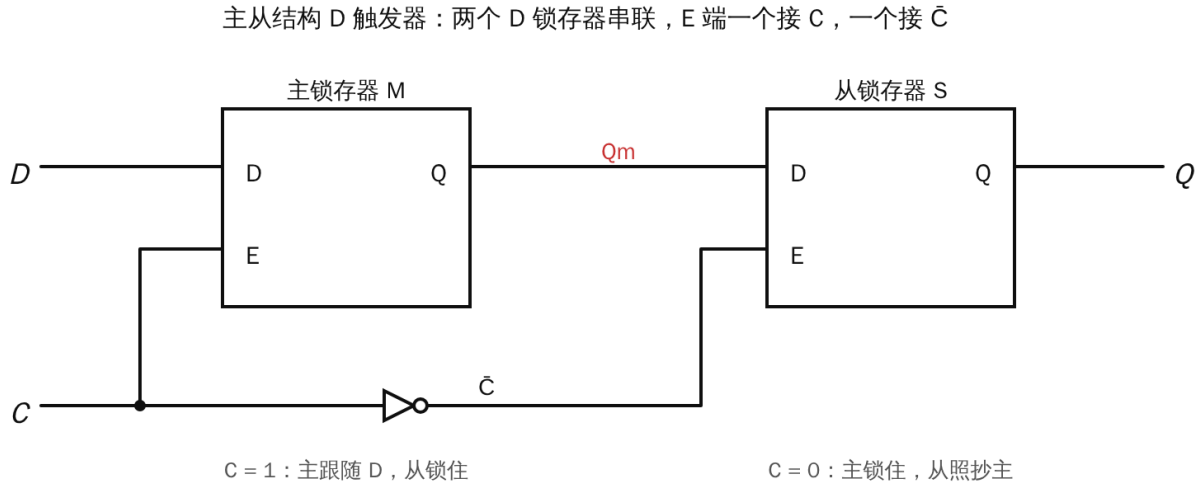
特性方程 = 用"输入 + 现态 Q^n"表示"次态 Q^{n+1}"的逻辑式。做法就是第 04 讲的"真值表 → 卡诺图 → 最简与或式"，只不过把 Q^n 也当成一个输入变量。

1. 列特性表：J、K、Q^n 三个变量，共 8 行，按口诀填 Q^{n+1}。
2. 挑出 $Q^{n+1}=1$ 的行：m_1（001）、m_4（100）、m_5（101）、m_6（110），按 J K Q^n 的顺序编号。
3. 画卡诺图化简：



得到 $Q^{n+1}=J\overline{Q^n}+\overline{K}Q^n$。

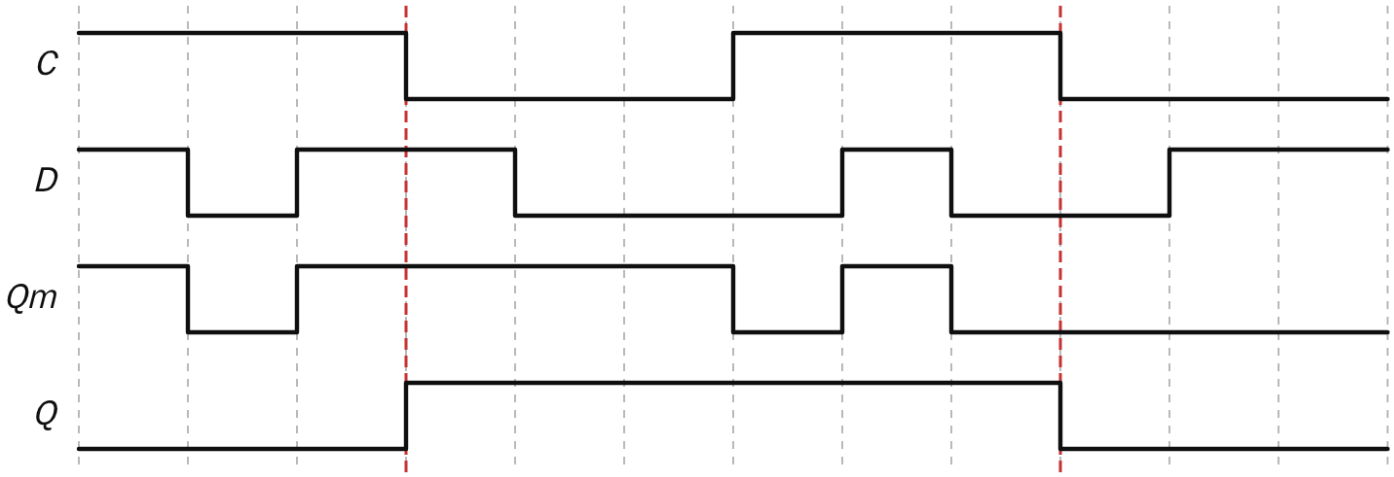
⑥ 边沿触发是怎么做到的：主从结构



- C = 1：主锁存器透明，Qm 跟着 D 变；从锁存器锁住，Q 不动。

- C 从 1 变 0：主锁存器锁住 D 此刻的值；从锁存器打开，Q 照抄 Qm。
- 结果：Q 只在 **C 的下降沿**变化一次。这种主从 D 触发器是下降沿触发。

主从结构的波形：主锁存器 Qm 在 C=1 时跟着 D 乱跳，输出 Q 只在 C 的下降沿（红线）变一次



四、时序电路分析与设计（课件 13、14）

Lesson 13 + 14 速通：同步时序电路的分析与设计

> 考前速通版：每讲一个**解题模板** + 一道**完整例题**。考试时照着模板一步步写，每步都有分。

第 13 讲：同步时序电路分析（给电路 → 求功能）

先认识两种电路

- **同步**：所有触发器接**同一个 CP**，同时翻转。（时钟不共用的叫异步。）
- **Moore 型**：输出只由状态决定，$Y = f(Q)$。状态图里把 Y 写在圈里，如 Q/Y。
- **Mealy 型**：输出还直接和输入有关，$Y = f(X, Q)$。状态图里在箭头上写 X/Y。

分析四步模板

步骤	要写什么	怎么写
① 写方程	**激励方程**（每个触发器 J、K 或 D 接什么）、**输出方程**	照电路图读
	状态方程	把激励方程**代入特性方程**（D：$Q^{n+1} = D$；JK：$Q^{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$；T：$Q^{n+1} = T \oplus Q$）
② 列状态表	每个现态 →（每种输入下的）次态 / 输出	逐行把现态代入状态方程
③ 画状态图	圆圈 = 状态，箭头 = 转移	照状态表画；有效循环画在主圈
④ 说功能	几进制计数器？加还是减？序列检测？	再看无效状态能不能回到主循环 → **自启动**

例题 A（不带输入）：6.5.8，模 5 计数器

完整解答见 习题解答/6.5_计数器.md，里面就是这四步：

- 驱动方程：$J_0 = 1, K_0 = Q_2$；…
- 状态方程；
- 8 行状态表；
- 状态图；
- 结论”模 5，能自启动”。

例题 B（带输入 X，改编自课件 13 示例 2）

两个 JK 触发器共用 CP：$J_1 = K_1 = 1$，$J_2 = K_2 = X \oplus Q_1$。

① 状态方程（代入 $Q^{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$；当 $J = K$ 时就是 $Q^{n+1} = J \oplus Q$）：

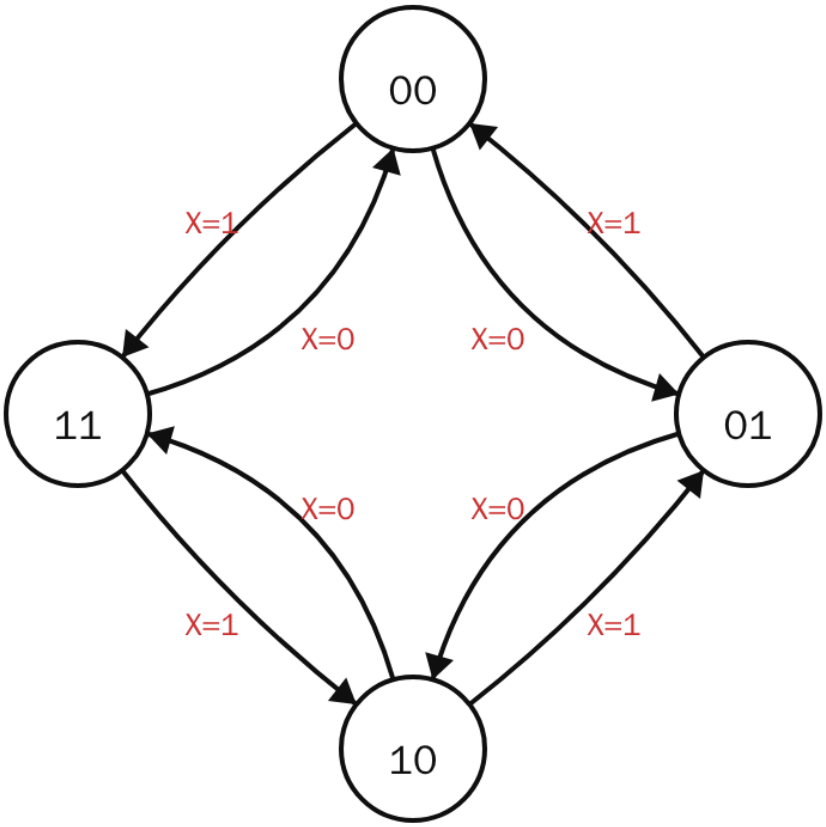
$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1}, \qquad Q_2^{n+1} = X \oplus Q_1 \oplus Q_2$$

② 状态表（$Q_2 Q_1$）：

现态	X=0 时次态	X=1 时次态
00	01	11
01	10	00
10	11	01
11	00	10

③ 状态图：

例题 B 状态图（Q_2Q_1）：内圈 X=0 加计数（顺时针），外圈 X=1 减计数（逆时针）



④ **功能：** X=0 时 00 → 01 → 10 → 11 → 00，是加 1 计数；X=1 时倒过来，是减 1 计数。所以这是**模 4 可逆计数器**。4 个状态都在循环里，没有无效状态。

第 14 讲：同步时序电路设计（给要求 → 画电路）

设计七步模板

1. **原始状态图**：确定输入、输出；每个状态代表"记住了什么"，按题意画箭头。
2. **状态化简**：如果两个状态在相同输入下输出相同、次态也相同，就是**等价状态**，合并成一个。
3. **状态编码**：M 个状态需要 $n = \lceil \log_2 M \rceil$ 个触发器，一般按顺序编码 00、01、10……
4. **求状态方程和输出方程**：把编码代入状态表，对每个 Q_i^{n+1} 和输出各画一张卡诺图化简。**没用到的编码当无关项 ×**。
5. **检查自启动**：把没用到的编码代入方程，看能不能进入主循环。不能就修改无关项的取法，重新化简。
6. **选触发器，求激励方程**：
   - **D 触发器**：$D = Q^{n+1}$，直接照抄状态方程；
   - **JK 触发器**：把状态方程整理成 $(\ )\overline{Q} + (\ )Q$ 的形式，前面的括号就是 J，后面括号的反就是 K。
7. **画逻辑图**。

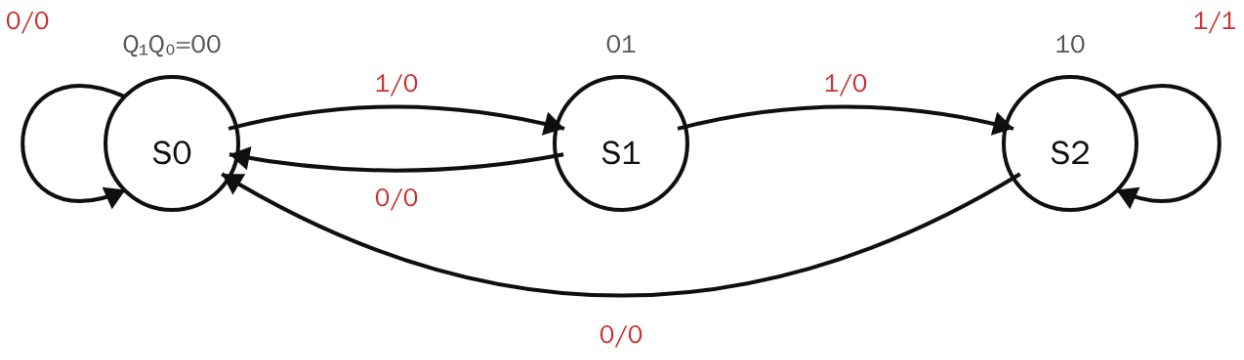
例题：检测"111"的序列检测器（课件 14 示例 1，Mealy 型，D 触发器）

题意：输入 X 每拍送进 1 位，连续收到三个 1 时输出 Z = 1。

① ② **状态图**（原始的 S3 和 S2 等价，已合并）：

- S0：没收到 1；
- S1：刚收到 1 个 1；
- S2：已经连续收到 2 个以上的 1。

序列检测器（检测 111，Mealy 型）状态图：弧上写 X / Z



S0：没收到 1　S1：刚收到 1 个 1　S2：已连续收到 ≥ 2 个 1（再来一个 1 就输出 Z=1）

③ 编码：S0 = 00，S1 = 01，S2 = 10，11 没用到。

④ 状态表 → 方程：

Q_1Q_0	**X=0**	**X=1**
00 (S0)	00 / 0	01 / 0
01 (S1)	00 / 0	10 / 0
10 (S2)	00 / 0	10 / **1**
11（无效）	×	×

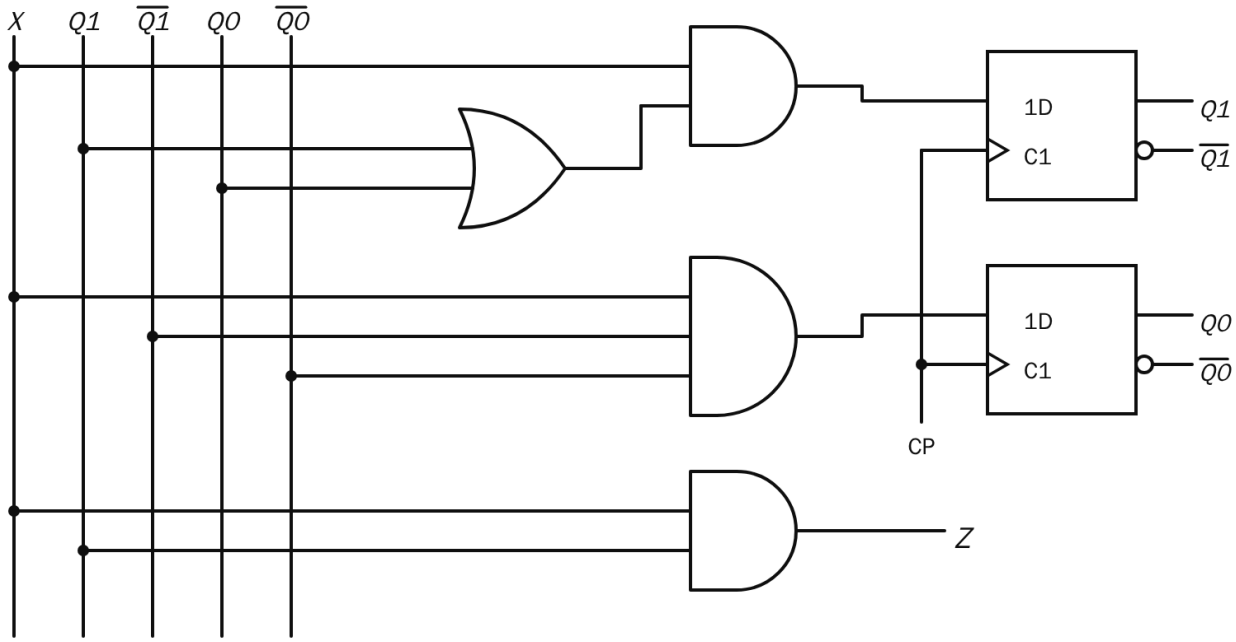
把 11 当作无关项化简（画卡诺图）：

$$Q_1^{n+1} = X(Q_1 + Q_0), \qquad Q_0^{n+1} = X\overline{Q_1}\,\overline{Q_0}, \qquad Z = XQ_1$$

⑤ 自启动：把 11 代入方程。X=0 时次态 00，X=1 时次态 10，都回到了主循环，所以**能自启动**。

⑥ ⑦ 用 D 触发器：$D_1 = X(Q_1 + Q_0)$，$D_0 = X\overline{Q_1}\,\overline{Q_0}$。

序列检测器电路：$D_1 = X(Q_1 + Q_0)$，$D_0 = X\cdot\bar{Q}_1\cdot\bar{Q}_0$，$Z = X\cdot Q_1$



左侧竖线 Q_1、$\bar{Q}_1$、Q_0、$\bar{Q}_0$ 接自右边两个触发器的输出（反馈，为清楚起见不画长线）

> 如果题目要求用 JK 触发器：$-Q_0^{n+1} = X\overline{Q_1}\cdot\overline{Q_0} + 0\cdot Q_0$，所以 $J_0 = X\overline{Q_1}$、$K_0 = 1$；$-Q_1^{n+1} = XQ_0\cdot\overline{Q_1} + X\cdot Q_1$，所以 $J_1 = XQ_0$、$K_1 = \overline{X}$。

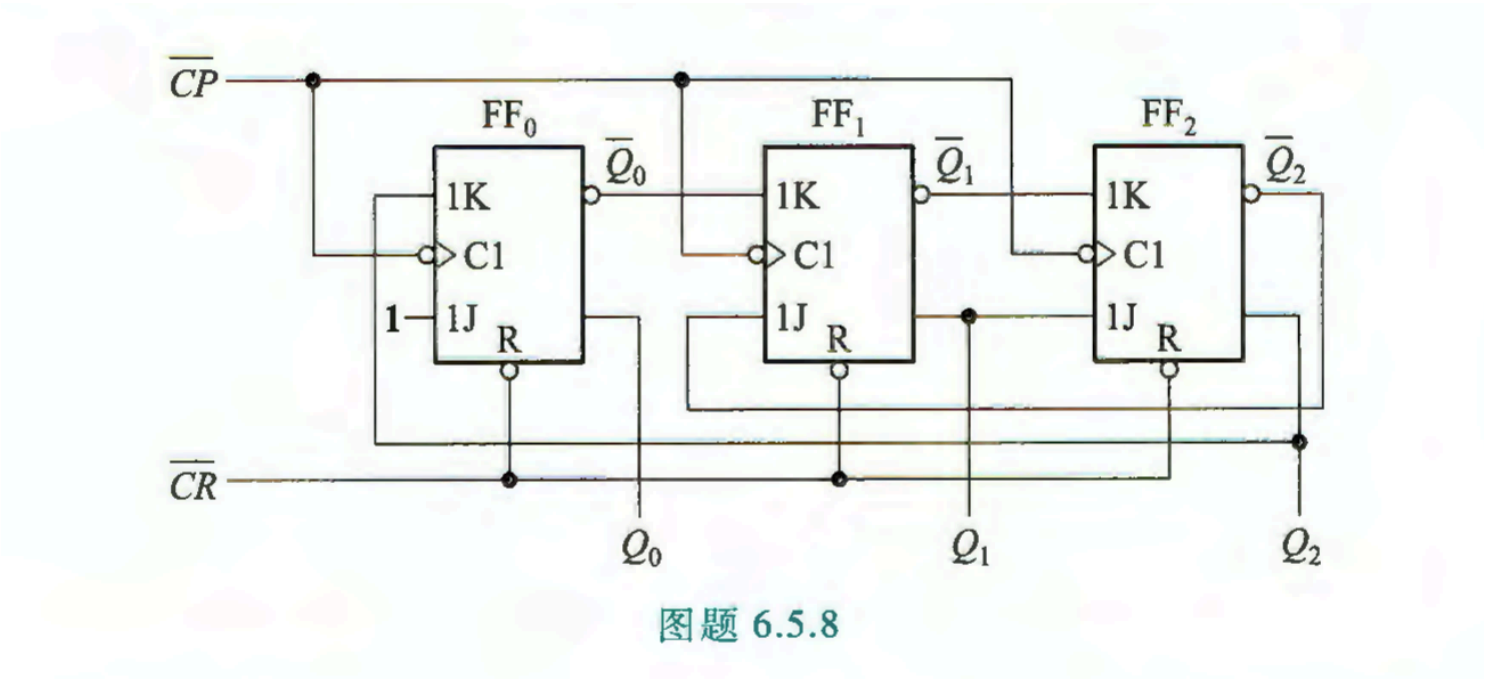
附：计数器习题解答（课件 18，不在期中范围，作为分析题范例）

习题 6.5 计数器：题目与解答

> 出处：《电子技术基础（数字部分）》习题 6.5 节，P327–329。对应课件 18。 ⚠️ 课件 18 **不在期中考试范围**（期中考 PPT 01–08、10–14）。

6.5.8

题目： 试分析图题 6.5.8 所示计数器的模，画出各触发器输出端的波形图。



图题 6.5.8

解答：

① 判断类型。 三个触发器的 C1 都接 $\overline{CP}$，所以是**同步**电路，在 $\overline{CP}$ 的下降沿翻转。$\overline{CR}$ 是公共的异步清零端。

② 驱动方程：

$$J_0 = 1, \quad K_0 = Q_2$$
$$J_1 = \overline{Q_2}, \quad K_1 = \overline{Q_0}$$
$$J_2 = Q_1, \quad K_2 = \overline{Q_1}$$

③ 状态方程。 代入 JK 触发器的特性方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$：

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0} + \overline{Q_2}\,Q_0 = \overline{Q_0} + \overline{Q_2}$$
$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1} + Q_0 Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1\overline{Q_2} + Q_1Q_2 = Q_1$$

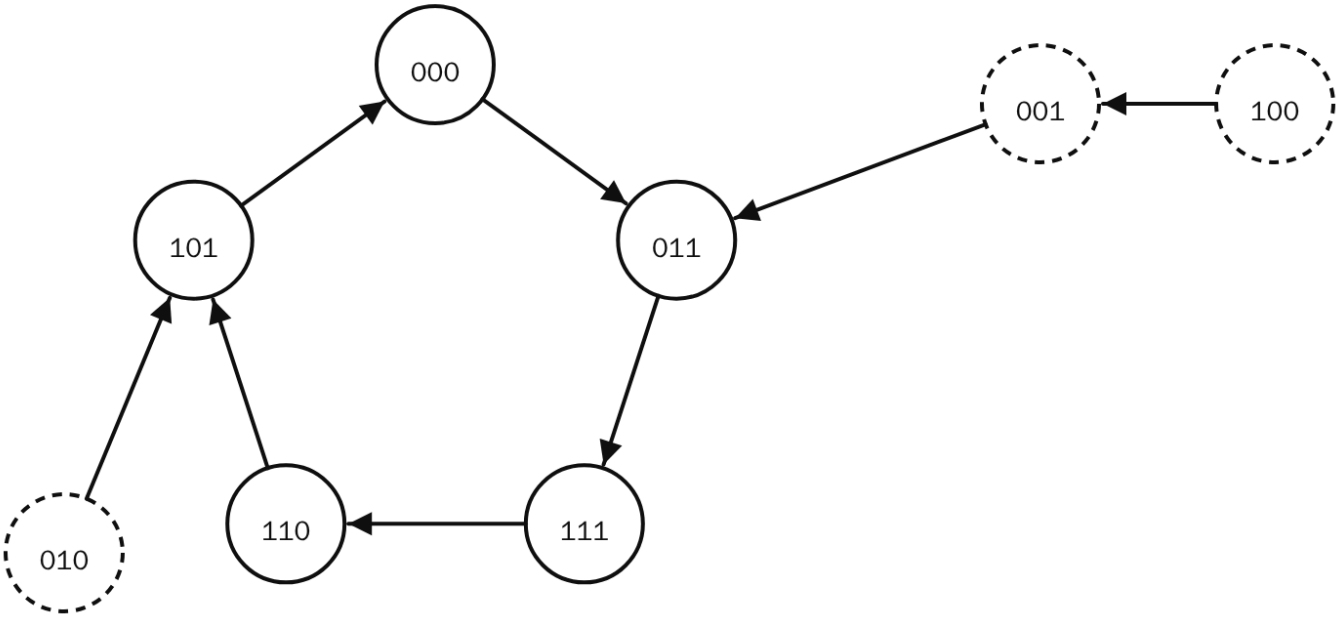
④ 状态表（$Q_2Q_1Q_0$）：

现态	000	001	010	011	100	101	110	111
次态	011	011	101	111	001	000	101	110

⑤ 结论：

- 有效循环为 000 → 011 → 111 → 110 → 101 → 000，共 5 个状态，所以是**模 5**。
- 无效状态 001、010、100 都能在一到两拍内进入循环，所以**能自启动**。

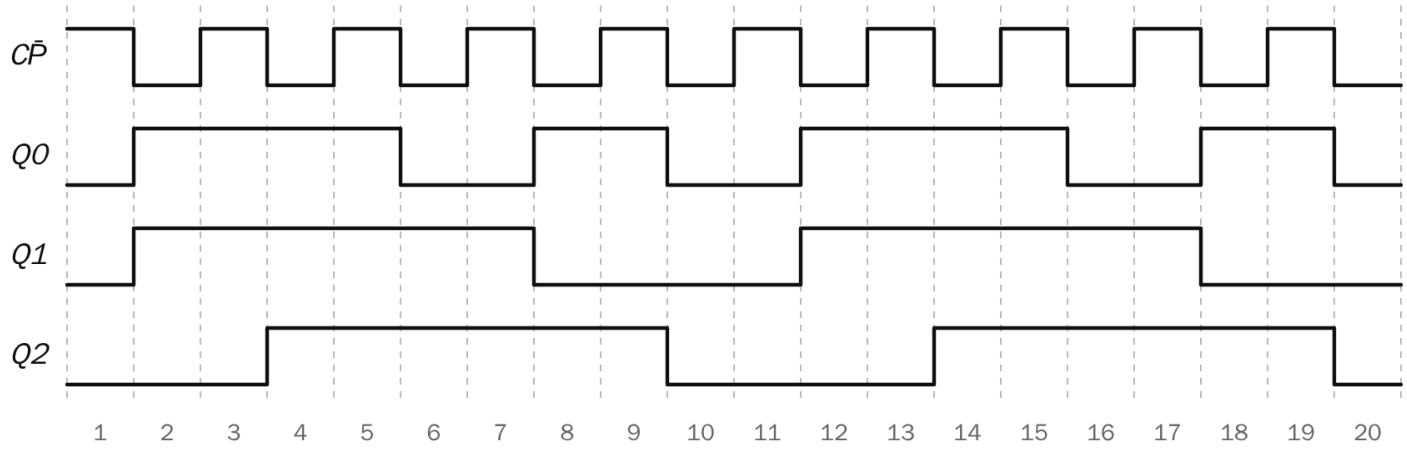
6.5.8 状态转换图（Q2Q1Q0）：有效循环 5 个状态 → 模 5，能自启动



虚线圈 = 无效状态，一拍或两拍后进入循环

⑥ 波形图（$\overline{CR}$ 先清零，从 000 开始）：

6.5.8 波形（CR̄ 先清零，初态 000；在 CP̄ 的下降沿翻转）



6.5.16

题目： 试用 74HC161 设计一个计数器，其计数序列以自然二进制数 1001～1111 顺序循环。

解答：（同步置数法，模 7）

① 思路。 一共 7 个状态，从 1001 计到 1111。计到 1111 时让芯片同步置入 1001。

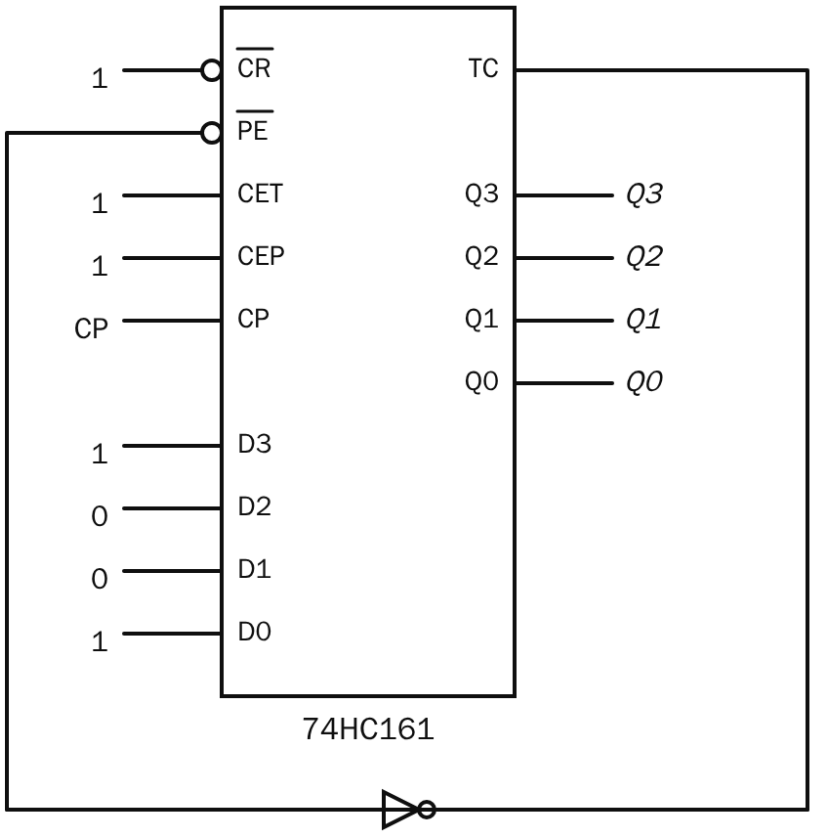
② 接线：

- $\overline{CR} = 1$，不用清零；$CET = CEP = 1$，一直计数；
- 置数输入 $D_3D_2D_1D_0 = 1001$；
- $\overline{PE} = \overline{TC}$，即 TC 经反相器接到 $\overline{PE}$。也可以用 $\overline{PE} = \overline{Q_3Q_2Q_1Q_0}$。

③ 工作过程：

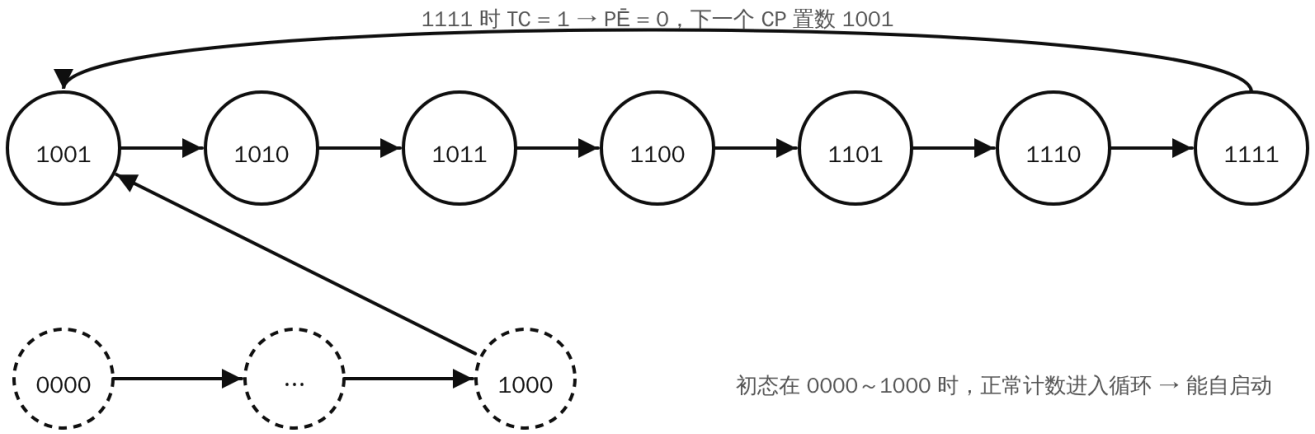
- 计到 1111 时 $TC = 1$，所以 $\overline{PE} = 0$；
- 下一个 CP 上升沿同步置入 1001；
- 循环为 1001 → 1010 → 1011 → 1100 → 1101 → 1110 → 1111 → 1001，共 7 个状态。

④ 自启动。 如果初态是 0000～1000，电路正常向上计数，到 1001 后就进入循环，所以能自启动。



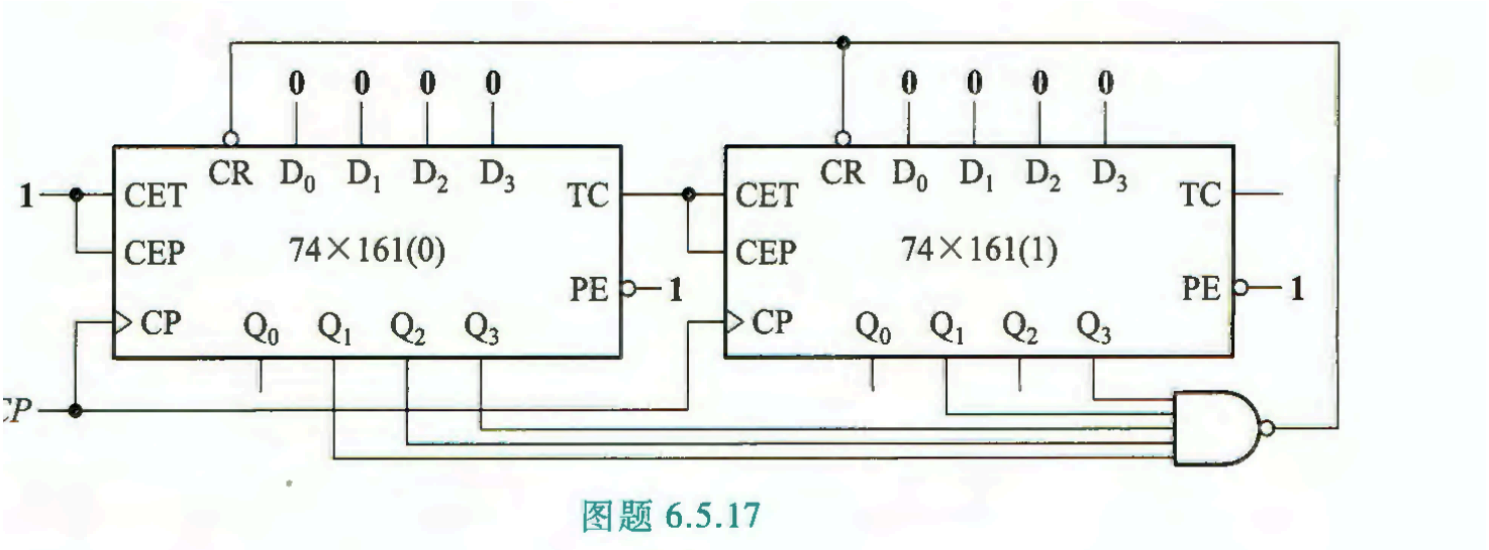
PE̅ = TC̅：计到 1111 时 TC = 1 → PE̅ = 0，下一个 CP 同步置入 1001

6.5.16 状态转换图（Q3Q2Q1Q0）：1001 → … → 1111 → 1001，模 7



6.5.17

题目： 试分析图题 6.5.17 所示计数器，确定它的模。



图题 6.5.17

解答：（异步清零法，模 174）

① 级联方式。

- 两片共用 CP，片(0) 的 TC 接片(1) 的 CET 和 CEP，构成 8 位**同步**二进制计数器。
- 两片的 D 端都接 0，$\overline{PE} = 1$，所以不置数。

② 与非门的输入： 片(1) 的 Q_3、Q_1，片(0) 的 Q_3、Q_2、Q_1。

③ 何时清零。 这 5 个输出同时为 1 时，与非门输出 0：

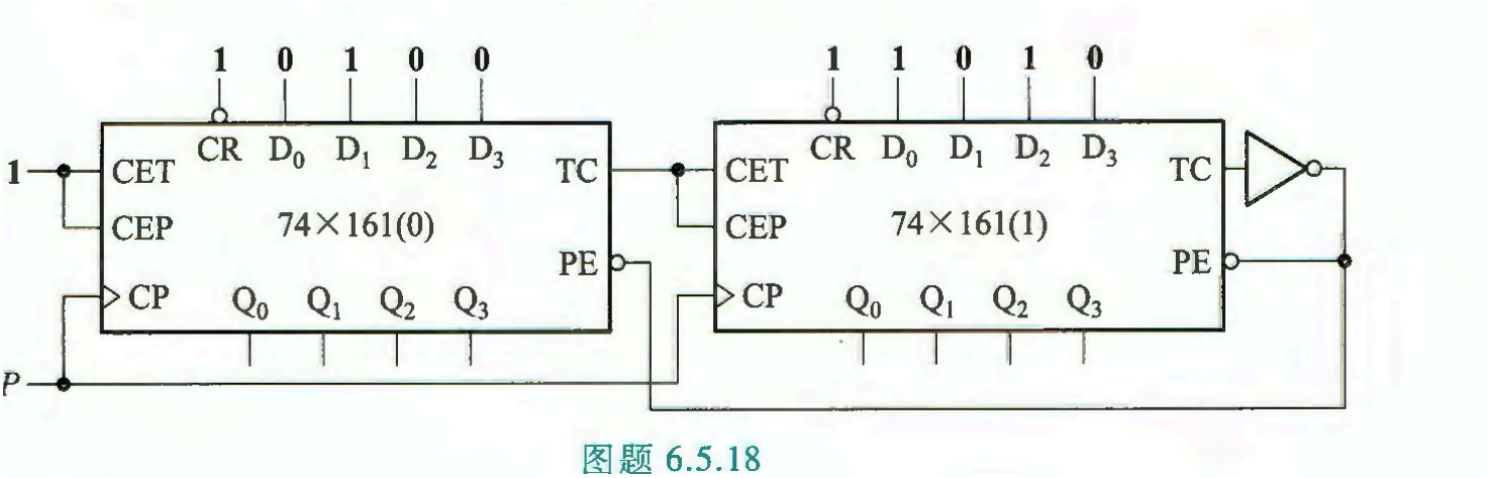
- 高 4 位 = 1010，低 4 位 = 1110；
- 合起来是 $(1010\,1110)_2 = 160 + 14 = 174$。

④ 结论。

- 与非门输出接两片的 $\overline{CR}$，是**异步**清零。计到 174 时立即清零，所以 174 只是瞬态。
- 有效状态为 0～173，**模 174**。

6.5.18

题目： 试分析图题 6.5.18 所示计数器，确定它的模。



图题 6.5.18

解答：（同步置数法，模 174）

① 置数值。

- 片(0)：$D_3D_2D_1D_0 = 0010$；
- 片(1)：$D_3D_2D_1D_0 = 0101$；
- 合起来是 $(0101\,0010)_2 = 82$。
- ⚠️ 图上从左到右的顺序是 $D_0D_1D_2D_3$，D_0 在最左边，别读反。

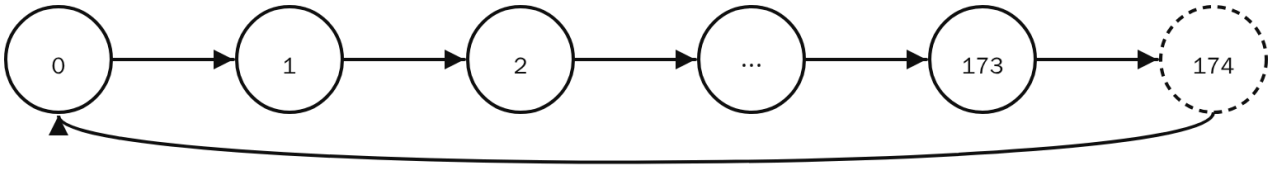
② 什么时候置数。

- 片(1) 的 TC 经反相器接两片的 $\overline{PE}$。
- $TC_1 = CET_1 \cdot Q_3Q_2Q_1Q_0^{(1)}$，而 $CET_1 = TC_0$。所以只有计到 1111 1111（255）时 $TC_1 = 1$，此时 $\overline{PE} = 0$。

③ 结论。

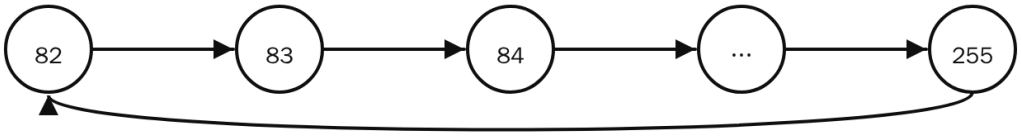
- 255 之后的下一个 CP **同步**置入 82，循环为 82～255。
- 模 $= 255 - 82 + 1 = 174$。

6.5.17（异步清零法）：0 → 1 → ⋯ → 173，计到 174 瞬间清零 → 模 174



174 = 1010 1110 → 与非门输出 0 → CR̄ 立即清零（174 只是瞬态，不算有效状态）

6.5.18（同步置数法）：82 → 83 → ⋯ → 255，TC = 1 → PE̅ = 0，下一个 CP 置入 0101 0010 = 82



置数回到 82：模 = 255 − 82 + 1 = 174

> **对比：** 6.5.17 和 6.5.18 用两种方法实现了同一个模 174。
>
> - **清零法**检测 “**M 本身**”（174）。因为清零是异步的，状态 M 只是一瞬间。
> - **置数法**检测 “**最后一个有效状态**”（255）。因为置数是同步的，最后一个状态会完整保持一拍。